

DATAImmo · Laplace Immo

Création et utilisation de la base de données

Projet DATAImmo — Laplace Immo

Mission confiée par Clara Daucourt — CTO

3	4	12	~180K
Fichiers sources	Tables créées	Requêtes métier	Transactions S1 2020

Laplace Immo

Contexte du projet

MISSION CONFIÉE PAR CLARA DAUCOURT — CTO

Entreprise	Laplace Immo — réseau national d'agences immobilières
Objectif	Créer un modèle pour mieux prévoir le prix de vente des biens
Périmètre	Données du 1er semestre 2020 (POC)
Outil	SQLite via DB Browser for SQLite
Sources	DVF (data.gouv), INSEE, Référentiel géographique

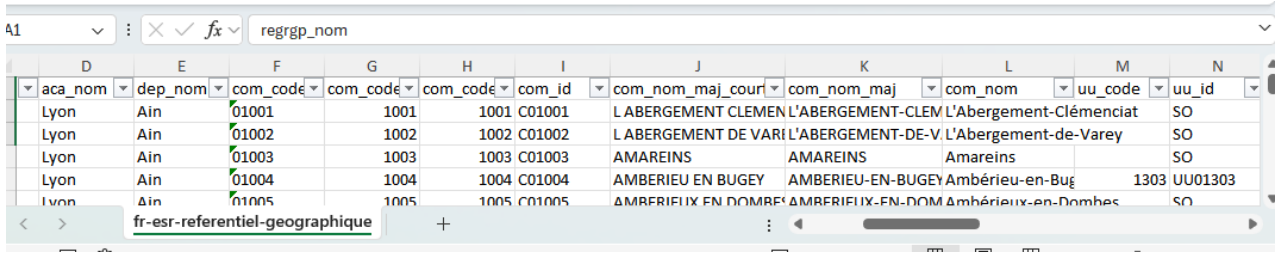
Données initiales — Les fichiers sources

3 FICHIERS OPEN DATA AVANT TRAITEMENT

Fichier DVF : Demandes de Valeurs Foncières — 34 169 lignes — transactions immobilières 1er semestre 2020

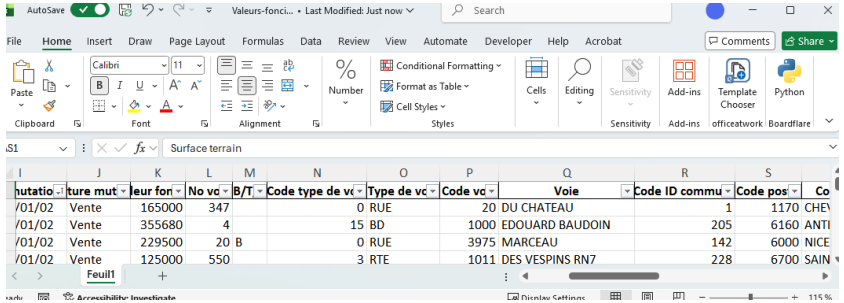
Fichier INSEE : Recensement de la population — données PTOT par commune

Fichier data.gouv : Référentiel géographique — régions, départements, communes de France



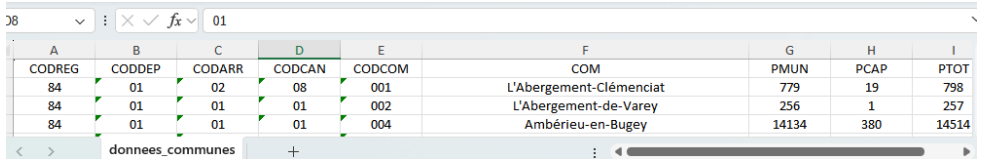
aca_nom	dep_nom	com_code	com_code	com_code	com_id	com_nom_maj_court	com_nom_maj	com_nom	uu_code	uu_id
Lyon	Ain	01001	1001	1001	C01001	L ABERGEMENT CLEMEN	L'ABERGEMENT-CLEM	L'Abergement-Clémenciat		SO
Lyon	Ain	01002	1002	1002	C01002	L ABERGEMENT DE VARI	L'ABERGEMENT-DE-V	L'Abergement-de-Varey		SO
Lyon	Ain	01003	1003	1003	C01003	AMAREINS	AMAREINS	Amareins		SO
Lyon	Ain	01004	1004	1004	C01004	AMBERIEU EN BUGEY	AMBERIEU-EN-BUGEY	Ambérieu-en-Bug	1303	UU01303
Lyon	Ain	01005	1005	1005	C01005	AMBERIEUX EN DOMBE	AMBERIEUX-EN-DOM	Ambérieux-en-Dombes		SO

fr-esr-referentiel-geographique



hutatio	ture mut	leur fon	No vo	B/T	Code type de vc	Type de vc	Code vo	Voie	Code ID commu	Code pos	Co
/01/02	Vente	165000	347		0	RUE	20	DU CHATEAU	1	1170	CHEV
/01/02	Vente	355680	4		15	BD	1000	EDOUARD BAUDOIN	205	6160	ANTI
/01/02	Vente	229500	20	B	0	RUE	3975	MARCEAU	142	6000	NICE
/01/02	Vente	125000	550		3	RTE	1011	DES VESPINS RN7	228	6700	SAIN

Feuil1



CODREG	CODDEP	CODARR	CODCAN	CODCOM	COM	PMUN	PCAP	PTOT
84	01	02	08	001	L'Abergement-Clémenciat	779	19	798
84	01	01	01	002	L'Abergement-de-Varey	256	1	257
84	01	01	01	004	Ambérieu-en-Bugey	14134	380	14514

donnees_communes

→DVF : données sur les mutations immobilières (ventes, surfaces, types de biens...)

→INSEE : population totale par commune (PTOT)

→data.gouv : codes et noms officiels des régions et communes de France

Stratégie de sauvegarde & conformité RGPD

DONNÉES PERSONNELLES · ORGANISATION DES FICHIERS

❌ Données supprimées

- Nom de l'acquéreur
- Références cadastrales
- Code service CH
- Référence document
- Articles CGI
- Identifiant local
- Nature culture

✅ Données conservées

- Adresse du bien (voie, no voie)
- Type de bien et surface
- Nombre de pièces
- Date et valeur de transaction
- Code commune et département

Fichiers sources	CSV originaux conservés intacts — jamais modifiés
Base de données	laplace_immo.db sauvegardée après chaque modification
Scripts SQL	Scripts de création et requêtes sauvegardés en fichiers .sql
Copies	Copies de la base et des CSV sur support externe

Dictionnaire de données

4 TABLES · CODE · TYPE · NATURE · RÈGLES DE GESTION · RÈGLES DE CALCUL

Table : REGION

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	RÈGLE DE GESTION	RÈGLE DE CALCUL
id_region PK	Identifiant officiel de la région (code INSEE)	VARCHAR	2	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Unique · Clé primaire	
Nom_region	Nom officiel de la région française	VARCHAR	100	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
Nom_regroupe	Nom de regroupent	VARCHAR		Élémentaire	Ne doit pas être nul	

Table : COMMUNE

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	RÈGLE DE GESTION	RÈGLE DE CALCUL
id_codedep_codecommune PK	Identifiant unique de la commune (concaténation Code_departement + Code_commune)	VARCHAR	8	Calculé	Ne doit pas être nul · Unique · Clé primaire	Code_departement & Code_commune
id_region FK	Clé étrangère vers la table REGION	VARCHAR	2	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Référence REGION(id_region)	
Code_departement	Code officiel INSEE du département	VARCHAR	3	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Gère les cas Corse (2A/2B) et DOM (971–976)	
Code_commune	Code INSEE de la commune au sein du département	INTEGER	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
Code_postal	Code postal de la commune (peut différer du code INSEE)	INTEGER	NC	Élémentaire	Non unique, plusieurs communes peuvent partager le même code postal	
Nom_commune	Nom officiel de la commune	VARCHAR	50	Élémentaire	Ne doit pas être nul	
Population	Population totale de la commune (source INSEE PTOT)	INTEGER	NC	Élémentaire	Doit être ≥ 0	

Table : BIEN

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	RÈGLE DE GESTION	RÈGLE DE CALCUL
id_bien PK	Identifiant unique auto-généré du bien immobilier	INTEGER	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul · AUTOINCREMENT Power Query· Clé primaire	
id_codedep_codecommune FK	Clé étrangère vers la table COMMUNE	VARCHAR	8	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Référence COMMUNE(id_codedep_codecommune)	
No_voie	Numéro dans la voie (numéro de rue)	INTEGER	NC	Élémentaire	Peut être nul (absence de numérotation)	
BTQ	Indice de répétition du numéro : Bis / Ter / Quater	VARCHAR	1	Élémentaire	Valeurs admises : B, T, Q ou NULL	
Type_voie	Type de voie (RUE, AV, BD, IMP, CHE…)	VARCHAR	4	Élémentaire	Peut être nul	
Voie	Nom de la voie (libellé de la rue)	VARCHAR	50	Élémentaire	Peut être nul	
Total_piece	Nombre total de pièces principales du bien	INTEGER	NC	Élémentaire	Doit être ≥ 0	
Surface_carrez	Surface privative loi Carrez en m²	DECIMAL	NC	Élémentaire	Doit être > 0	
Surface_local	Surface totale du terrain ou du local en m²	INTEGER	NC	Élémentaire	Doit être ≥ 0	
Type_local	Catégorie du bien (Appartement, Maison, Local industriel…)	VARCHAR	50	Élémentaire	Ne doit pas être nul	

Table : VENTE

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	RÈGLE DE GESTION	RÈGLE DE CALCUL
id_vente PK	Identifiant unique auto-généré de la transaction	INTEGER	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul · AUTOINCREMENT Power Query · Clé primaire	
id_bien FK	Clé étrangère vers la table BIEN	INTEGER	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Référence BIEN(id_bien)	
Date	Date de la mutation (transaction immobilière)	DATE	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Format DD/MM/YYYY dans la source DVF	
Valeur	Valeur foncière de la transaction en euros	INTEGER	NC	Élémentaire	Ne doit pas être nul · Doit être > 0	

Schéma relationnel normalisé — 3NF

4 TABLES · 3 CLÉS ÉTRANGÈRES · GAIN VOLUMÉTRIQUE ~90%

🔑 Clé primaire 🔗 Clé étrangère → Relation 1,N

Vente
🔑 id_vente INTEGER NOT NULL
🔗 id_bien INTEGER NOT NULL
Date DATE NOT NULL
Valeur INTEGER NOT NULL CHECK (Valeur >= 0)

Bien
🔑 id_bien INTEGER NOT NULL
🔗 id_codedep_codecommune VARCHAR(8) NOT NULL,
No_voie INTEGER
BTQ VARCHAR(1)
Type_voie VARCHAR(4)
Voie VARCHAR(50)
Total_piece INTEGER CHECK (Total_piece >= 0)
Surface_carrez DECIMAL CHECK (Surface_carrez > 0)
Surface_local INTEGER CHECK (Surface_local >= 0)
Type_local VARCHAR(50) NOT NULL

Commune
🔑 id_codedep_codecommune VARCHAR(8) NOT NULL
🔗 id_region VARCHAR(2) NOT NULL
Code_departement VARCHAR(3) NOT NULL
Code_commune INTEGER NOT NULL
Code_postal INTEGER
Nom_communeVARCHAR(50) NOT NULL
Population INTEGER CHECK (Population >= 0)

Region
🔑 id_region VARCHAR(2) NOT NULL
Nom_region VARCHAR(100) NOT NULL
Nom_regroupe VARCHAR NOT NULL

✗ Sans normalisation

- "Île-de-France" répété ×120 000
- ~1 Go de données
- Risque d'incohérence élevé

🔑 Clé composite

- dept(2) + commune(3)
  Ex: Montpellier → **34172**
  (≠ code postal 34000)

✓ Avec 3NF

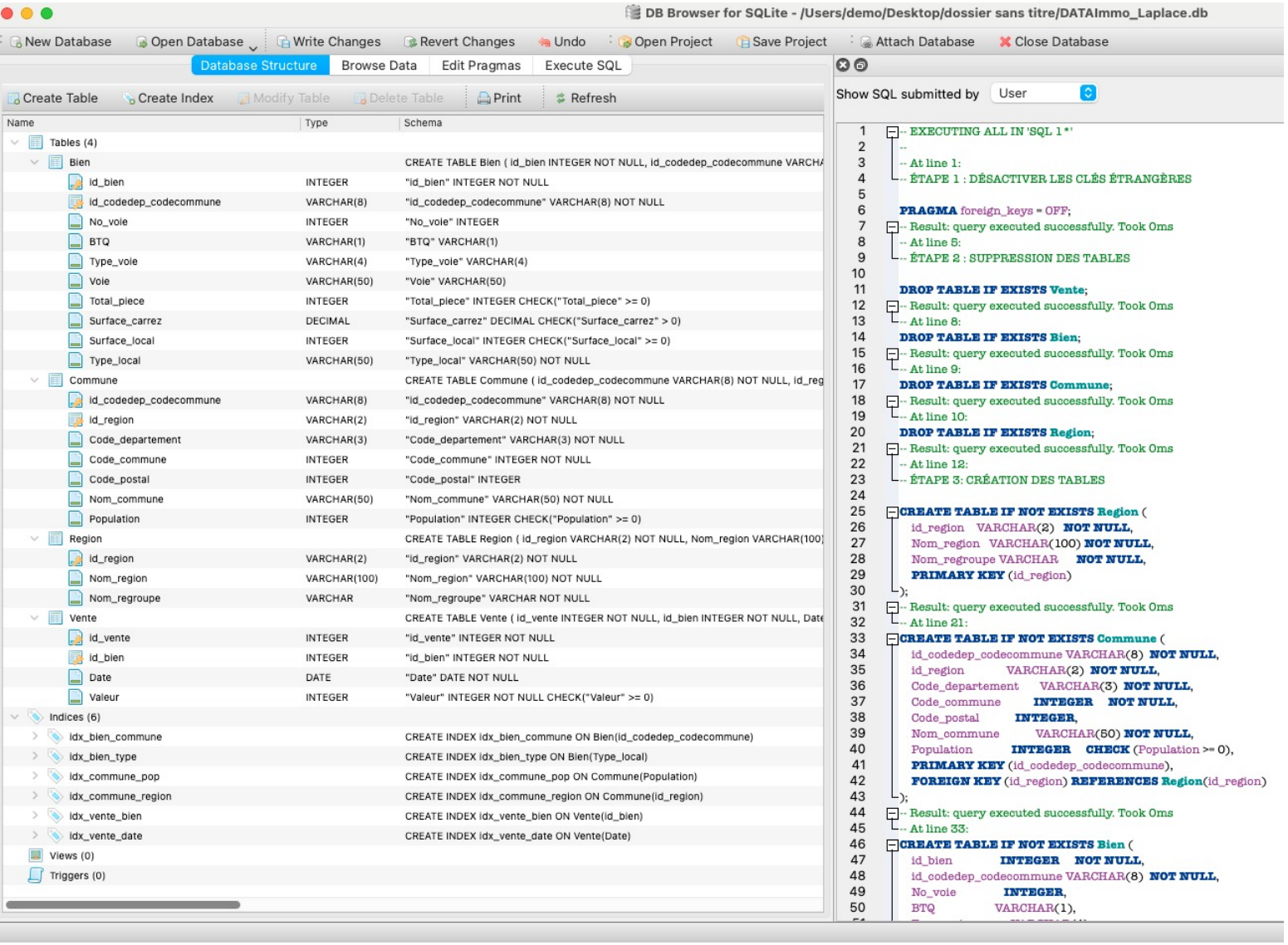
- "Île-de-France" stocké 1 fois
- ~105 Mo — gain 90%
- Intégrité garantie par FK

✓ Vérification 3NF :

- 1FN ✓ valeurs atomiques
- 2FN ✓ dépendances fonctionnelles totales
- 3FN ✓ aucune dépendance transitive

Base de données — Création & chargement

MÉTHODE EN 4 ÉTAPES · CONTRÔLES RÉFÉRENTIELS VALIDÉS



ÉTAPE 1 — Création des tables SQL

- PRAGMA foreign_keys = OFF
- CREATE TABLE Region
- CREATE TABLE Commune
- CREATE TABLE Region
- CREATE TABLE Commune

ÉTAPE 2 — Import des CSV

- region.csv → Region
- commune.csv → Commune
- bien.csv → Bien"
- vente.csv → Vente"
- id_bien généré dans " Power Query"
- Ordre respecté (FK)

ÉTAPE 3 — Vérifications & Index

- 0 orphelins Bien/Vente
- Format date YYYY-MM-DD
- CREATE INDEX x6
- PRAGMA foreign_keys = "ON"

ÉTAPE 4 — Création View

- Vue 1er semestre
- Vue 2ème semestre
- Vue 1er trimestre
- Vue 2ème trimestre
- Vue prix au m² avec toutes les infos

Base de données — Création & chargement

MÉTHODE EN 4 ÉTAPES · CONTRÔLES RÉFÉRENTIELS VALIDÉS

19
REGION
19 régions françaises

34 991
COMMUNE
34 991 communes

34 169
BIEN
34 169 biens

34 169
VENTE
34 169 transactions

```
1  -- ÉTAPE 8 : VÉRIFICATION DU NOMBRE DE LIGNES
2  SELECT 'Region'   AS table_name, COUNT(*) AS nb_lignes FROM Region
3  UNION ALL
4  SELECT 'Commune', COUNT(*) FROM Commune
5  UNION ALL
6  SELECT 'Bien',    COUNT(*) FROM Bien
7  UNION ALL
8  SELECT 'Vente',   COUNT(*) FROM Vente;
```

	table_name	nb_lignes
1	Region	19
2	Commune	34991
3	Bien	34169
4	Vente	34169

✅ Vérifications d'intégrité

✓ 0 orphelins dans Vente
✓ 0 orphelins dans Bien
✓ Format date YYYY-MM-DD
✓ Clés étrangères actives

```
1  -- ÉTAPE 9 : VÉRIFICATION ORPHELINS ET CORRESPONDANCE
2  SELECT COUNT(*)
3  FROM Vente v
4  LEFT JOIN Bien b ON v.id_bien = b.id_bien
5  WHERE b.id_bien IS NULL;
6
```

	COUNT(*)
1	0

```
1  SELECT COUNT(*)
2  FROM Bien b
3  LEFT JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
4  WHERE c.id_codedep_codecommune IS NULL;
5
```

	COUNT(*)
1	0

✅ Création View

	name
1	v_1er_semestre
2	v_2eme_semestre
3	v_trim1
4	v_trim2
5	v_prix_m2_complet

Requêtes 1/6— Volume et répartition

COUNT · GROUP BY

REQUÊTE 1 : Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020

```sql
SELECT count (*) as nb_appartement_vendus
FROM v_1er_semestre v
JOIN Bien b on v.id_bien = b.id_bien
WHERE b.Type_local = 'Appartement' ;
```

Résultat :

	nb_appartement_vendus
1	31378

Interprétation métier :

Cette requête mesure le volume d'activité du marché de l'appartement au S1 2020. Le résultat permet d'analyser la dynamique du marché immobilier français, notamment dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19

REQUÊTE 2 : Nombre de ventes d'appartements par région — 1er semestre 2020

```sql
SELECT
    r.Nom_region  AS region,
    COUNT(*) AS nb_ventes
FROM v_1er_semestre v
JOIN Bien b    ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune =
c.id_codedep_codecommune
JOIN Region r  ON c.id_region = r.id_region
WHERE b.Type_local = 'Appartement'
GROUP BY r.Nom_region
ORDER BY nb_ventes DESC;
```

Résultat :

	region	nb_ventes
1	Ile-de-France	13995
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3649
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3253
4	Nouvelle-Aquitaine	1932
5	Occitanie	1640
6	Pays de la Loire	1357
7	Hauts-de-France	1254
8	Grand Est	984
9	Bretagne	983
10	Normandie	862
11	Centre-Val de Loire	696
12	Bourgogne-Franche-Comté	376
13	Corse	223

Interprétation métier :

Cette requête identifie les régions les plus dynamiques en termes de transactions immobilières. L'Ile-de-France arrive en tête, ce qui permet à Laplace Immo de prioriser ses investissements marketing par région.

Requêtes 2/6 — Répartition et tarifaire

REQUÊTE 3 : Proportion des ventes d'appartements par nombre de pièces

```sql
SELECT
    b.Total_piece AS nb_pieces,
    COUNT(*) AS nb_ventes,
    ROUND(COUNT(*) * 100.0 / (
        SELECT COUNT(*)
        FROM Vente v2
        JOIN Bien b2 ON v2.id_bien = b2.id_bien
        WHERE b2.Type_local = 'Appartement'
    ), 2)
AS pourcentage
FROM Vente v
JOIN Bien b ON v.id_bien = b.id_bien
WHERE b.Type_local = 'Appartement'
GROUP BY b.Total_piece
ORDER BY nb_pieces;
```

Résultat :

	nb_pieces	nb_ventes	pourcentage
1	0	30	0.1
2	1	6739	21.48
3	2	9783	31.18
4	3	8966	28.57
5	4	4460	14.21
6	5	1114	3.55
7	6	204	0.65
8	7	54	0.17
9	8	17	0.05
10	9	8	0.03
11	10	2	0.01
12	11	1	0.0

Interprétation métier :

Cette analyse révèle la structure du marché de l'appartement. Les 2 pièces dominent le marché, ce qui permet à Laplace Immo d'adapter son offre selon les typologies les plus demandées.

REQUÊTE 4 : Top 10 départements où le prix au m² est le plus élevé

```sql
SELECT
    Code_departement AS departement,
    ROUND(AVG(prix_m2), 2) AS prix_moyen_m2
FROM v_prix_m2_complet
GROUP BY Code_departement
ORDER BY prix_moyen_m2 DESC
LIMIT 10;
```

Résultat :

	departement	prix_moyen_m2
1	75	12091.15
2	92	7300.21
3	94	5430.24
4	74	4780.96
5	6	4758.62
6	93	4393.47
7	78	4275.12
8	69	4099.82
9	2A	4079.06
10	33	3806.8

Interprétation métier :

Paris domine le classement avec le prix/m² le plus élevé, suivi des Hauts-de-Seine. Ces données permettent à Laplace Immo d'adapter ses barèmes d'estimation par département.

Requêtes 3/6 — Répartition et tarifaire

REQUÊTE 5 : Prix moyen du m² d'une maison en Ile-de-France

```sql
SELECT
    ROUND(AVG(prix_m2), 2) AS
prix_moyen_m2_maison_idf
FROM v_prix_m2_complet
WHERE Type_local = 'Maison'
  AND Nom_region = 'Ile-de-France';
```

Résultat :

	prix_moyen_m2_maison_idf
1	3764.39

Interprétation métier :

Le prix moyen des maisons en Ile-de-France reste élevé en raison de la rareté du foncier. Cette information guide Laplace Immo dans l'estimation des maisons individuelles dans cette région stratégique.

REQUÊTE 6 : Top 10 appartements les plus chers avec région et surface

```sql
SELECT
    id_vente AS id_vente,
    Valeur  AS prix_vente,
    Surface_carrez   AS surface_m2,
    Nom_region AS region,
    Nom_commune   AS commune
FROM v_prix_m2_complet
WHERE Type_local = 'Appartement'
  AND Valeur IS NOT NULL
ORDER BY Valeur DESC
LIMIT 10;
```

Résultat :

	id_vente	prix_vente	surface_m2	region	commune
1	34169	9000000	9,1	Ile-de-France	Paris 16e
2	34168	8600000	64	Ile-de-France	Corbeil-Essonnes
3	34167	8577713	20,55	Ile-de-France	Paris 7e
4	34166	7620000	42,77	Ile-de-France	Paris 17e
5	34165	7600000	253,3	Ile-de-France	Paris 6e
6	34164	7535000	139,9	Ile-de-France	Paris 1er
7	34163	7420000	360,95	Ile-de-France	Paris 16e
8	34162	7200000	595	Ile-de-France	Paris 16e
9	34161	7050000	122,56	Ile-de-France	Paris 1er
10	34160	6600000	79,38	Ile-de-France	Paris 1er

Interprétation métier :

Cette requête identifie les transactions ultra-premium. Ces données permettent à Laplace Immo d'identifier les opportunités de mandats exclusifs et d'affiner ses algorithmes pour les biens d'exception.

Requêtes 4/6 — Temporelles et typologiques

REQUÊTE 7 : Taux d'évolution des ventes entre T1 et T2 2020

```sql
SELECT
   t1.nb_ventes_t1,
    t2.nb_ventes_t2,
    ROUND((t2.nb_ventes_t2 - t1.nb_ventes_t1) *
100.0
        / t1.nb_ventes_t1, 2) AS taux_evolution_pct
FROM (
    SELECT COUNT(*) AS nb_ventes_t1 FROM v_trim1
) t1,
(
    SELECT COUNT(*) AS nb_ventes_t2 FROM v_trim2
) t2;
```

Résultat :

	nb_ventes_t1	nb_ventes_t2	taux_evolution_pct
1	16776	17393	3.68

Interprétation métier :

Cette donnée est cruciale pour comprendre la résilience du marché face aux chocs externes.

REQUÊTE 8 : Classement régions — prix au m² appartements 4+ pièces

```sql
SELECT
   Nom_region   AS region,
    ROUND(AVG(prix_m2), 2) AS prix_moyen_m2
FROM v_prix_m2_complet
WHERE Type_local  = 'Appartement'
  AND Total_piece > 4
GROUP BY Nom_region
ORDER BY prix_moyen_m2 DESC;
```

Résultat :

	region	prix_moyen_m2
1	Ile-de-France	8819.07
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3616.21
3	Corse	3117.2
4	Auvergne-Rhône-Alpes	2903.36
5	Nouvelle-Aquitaine	2476.01
6	Bretagne	2426.7
7	Pays de la Loire	2328.7
8	Hauts-de-France	2199.43
9	Occitanie	2106.77
10	Normandie	2025.88
11	Grand Est	1560.43
12	Centre-Val de Loire	1459.52
13	Bourgogne-Franche-Comté	1260.42

Interprétation métier :

Cette analyse se concentre sur le segment des grands appartements (4 pièces+), marché familial haut de gamme. L'Ile-de-France domine, permettant à Laplace Immo de cibler des mandats premium dans ces régions.

Requêtes 5/6 — Typologique et Analyses avancées

REQUÊTE 9 : Communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre

```
SELECT
   c.Nom_commune  AS commune,
    c.Code_departement AS departement,
    r.Nom_region   AS region,
    COUNT(*) AS nb_ventes
FROM v_trim1 v
JOIN Bien b    ON v.id_bien    = b.id_bien
JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune  =
c.id_codedep_codecommune
JOIN Region r  ON c.id_region  = r.id_region
GROUP BY c.id_codedep_codecommune,
c.Nom_commune, c.Code_departement, r.Nom_region
HAVING COUNT(*) >= 50
ORDER BY nb_ventes DESC;
```

Résultat : 48 lignes

	commune	departement	region	nb_ventes
1	Paris 17e	75	Ile-de-France	228
2	Paris 15e	75	Ile-de-France	215
3	Paris 18e	75	Ile-de-France	209
4	Nice	6	Provence-Alpes-Côte d'Azur	173
5	Paris 11e	75	Ile-de-France	169
6	Paris 16e	75	Ile-de-France	165
7	Bordeaux	33	Nouvelle-Aquitaine	157
8	Paris 14e	75	Ile-de-France	146
9	Paris 20e	75	Ile-de-France	127
10	Nantes	44	Pays de la Loire	119
11	Paris 19e	75	Ile-de-France	116

Interprétation métier :

Cette requête identifie les communes les plus dynamiques du T1 2020, juste avant le confinement. Ces communes à forte activité représentent des marchés stratégiques pour Laplace Immo.

REQUÊTE 10 : Différence en % du prix au m² entre 2 pièces et 3 pièces

```
SELECT
   ROUND(p2.prix_m2_2p, 2) AS
prix_moyen_m2_2pieces,
    ROUND(p3.prix_m2_3p, 2 AS
prix_moyen_m2_3pieces,
    ROUND((p3.prix_m2_3p - p2.prix_m2_2p) *
100.0 / p2.prix_m2_2p, 2) AS difference_pct
FROM (
    SELECT AVG(prix_m2) AS prix_m2_2p
    FROM v_prix_m2_complet
    WHERE Type_local  = 'Appartement'
      AND Total_piece = 2
) p2,
(
    SELECT AVG(prix_m2) AS prix_m2_3p
    FROM v_prix_m2_complet
    WHERE Type_local  = 'Appartement'
      AND Total_piece = 3
) p3;
```

Résultat :

	_moyen_m2_2pie	_moyen_m2_3pi	ifference_pc
1	4986.46	4344.89	-12.87

Interprétation métier :

L'analyse révèle que le prix/m² des 3 pièces est généralement inférieur aux 2 pièces (effet de dilution). Cette donnée permet à Laplace Immo d'affiner ses algorithmes d'estimation en fonction de la typologie.

Requêtes 6/6 — Analyses avancées

REQUÊTE 11 : Top 3 communes par valeur moyenne — dép. 6, 13, 33, 59, 69

```
WITH communes_classees AS (
 SELECT
        Code_departement AS departement,
Nom_commune AS commune,
ROUND(AVG(Valeur), 2) AS moyenne_valeur,
ROW_NUMBER() OVER (
PARTITION BY Code_departement
ORDER BY AVG(Valeur) DESC
) AS rang
FROM v_prix_m2_complet
WHERE Code_departement IN ('6', '13', '33', '59',
'69')
GROUP BY Code_departement, Nom_commune
)
SELECT departement, commune, moyenne_valeur
FROM communes_classees
WHERE rang <= 3
ORDER BY departement, moyenne_valeur DESC;
```

Résultat :

	departement	commune	moyenne_valeur
1	13	Gignac-la-Nerthe	330000.0
2	13	Saint-Savournin	314425.0
3	13	Cassis	313416.88
4	33	Lège-Cap-Ferret	549500.64
5	33	Vayres	335000.0
6	33	Arcachon	307435.93
7	59	Bersée	433202.0
8	59	Cysoing	408550.0
9	59	Halluin	322250.0
10	6	Saint-Jean-Cap-Ferrat	968750.0
11	6	Eze	655000.0
12	6	Mouans-Sartoux	476898.13
13	69	Ville-sur-Jarnioux	485300.0
14	69	Lyon 2e	455217.26
15	69	Lyon 6e	426968.25

Interprétation métier :

Cette analyse identifie les communes motrices du marché immobilier dans 5 départements stratégiques. Cette concentration révèle l'importance de ces pôles urbains et guide Laplace Immo dans sa stratégie d'implantation.

REQUÊTE 12 : Top 20 communes — transactions pour 1000 hab. (> 10 000 hab.)

```
SELECT
    Nom_commune  AS commune,
    Code_departement AS departement,
    Population AS population,
    COUNT(id_vente) AS nb_ventes,
    ROUND(COUNT(id_vente) * 1000.0 / Population,
2) AS transactions_pour_1000_hab
FROM v_prix_m2_complet
WHERE Population > 10000
GROUP BY id_codedep_codecommune, Nom_commune,
Code_departement, Population
ORDER BY transactions_pour_1000_hab DESC
LIMIT 20;
```

Résultat :

	commune	departement	population	nb_ventes	transactions_pour_1000_hab
1	Paris 2e	75	21735	127	5.84
2	Paris 1er	75	16055	78	4.86
3	Paris 3e	75	34306	161	4.69
4	Arcachon	33	11898	55	4.62
5	La Baule-Escoublac	44	16797	77	4.58
6	Paris 4e	75	29390	119	4.05
7	Roquebrune-Cap-Martin	6	13041	52	3.99
8	Paris 8e	75	36250	139	3.83
9	Sanary-sur-Mer	83	17160	60	3.5
10	Paris 9e	75	60563	208	3.43
11	La Londe-les-Maures	83	10776	37	3.43
12	Paris 6e	75	41171	139	3.38
13	Saint-Cyr-sur-Mer	83	11725	37	3.16
14	Chantilly	60	11178	35	3.13
15	Pornichet	44	11440	35	3.06
16	Saint-Mandé	94	22576	69	3.06
17	Paris 10e	75	86863	264	3.04
18	Menton	6	30981	91	2.94
19	Saint-Hilaire-de-Riez	85	11501	33	2.87
20	Vincennes	94	50230	141	2.81

Interprétation métier :

Cette analyse révèle les communes où le marché immobilier est le plus dynamique proportionnellement à leur population. Ces communes à forte vélocité représentent des opportunités stratégiques pour Laplace Immo.

Conclusion



✓ Base de données opérationnelle — 4 tables — 34 169 transactions

✓ Schéma relationnel normalisé en 3NF validé

✓ Conformité RGPD respectée

✓ 12 requêtes SQL couvrant les besoins d'analyse

17 / 17

✓ POC prêt à être généralisé avec les données historiques